Problème

Problème · Inégalité triangulaire et cas d'égalité.

1. Soit z un nombre complexe. Démontrer que $\mathrm{Re}(z) \leq |z|$, avec égalité si et seulement si z est un réel positif.
2. Soit z et z' deux complexes. Démontrer que $|z+z'|^2 = |z|^2 + |z'|^2 + 2\,\mathrm{Re}\left(z\overline{z'}\right)$.
3. En déduire l'inégalité triangulaire $|z+z'| \leq |z| + |z'|$.
4. On suppose $z' \neq 0$. Démontrer que l'égalité $|z+z'| = |z| + |z'|$ a lieu si et seulement si il existe un réel $\lambda \geq 0$ tel que $z = \lambda z'$. Interpréter avec les images M et M' de z et z'.
5. Application. On considère les points M d'affixe z tels que $|z - 3 - 4i| \leq 2$.
   (a) Démontrer que pour ces points, $3 \leq |z| \leq 7$.
   (b) Déterminer les affixes des points pour lesquels $|z| = 7$, puis $|z| = 3$.